

# Huarui Zhang | 张华睿

浙江工业大学 · 机器人工程（感知与控制）

(+86) 180-6077-8997 · zhanghr@zjut.edu.cn · zhr0529.cn

FadIngWind · 中国 · 杭州



## 教育背景

浙江工业大学 机器人工程（感知与控制）· 本科

2024.09 - 2028.06（预计）

2024 年 9 月由量化金融专业转入机器人工程；研究方向为智能定位、控制算法与机电软硬件系统。

浙江工业大学 量化金融

2023.09 - 2024.06

英语：CET-6 565, CET-4 559。

## 研究兴趣

- 智能定位与多源融合：GNSS/INS、伪距/载波相位/多普勒观测融合及物理约束学习。
- 嵌入式控制与硬件系统：MCU、舵机/电机控制、上下位机通信与板级调试。
- 机电一体化设计：EDA/PCB、SolidWorks、3D 打印与整机集成。

## 科研经历

A Deep Learning Positioning Framework Fusing Pseudorange, Carrier Phase, and Doppler Observations - 2025 2025  
IEEE UPINLBS, 第一作者

单位：浙江工业大学；方向：深度学习定位 / 多源 GNSS 观测；指导教师：李涛；DOI: 10.1109/UPINLBS68186.2025.11468394

- 原始载波相位量级约  $10^8$  cycles，与其他特征量纲悬殊，训练易发散；周跳进一步引入轨迹抖动。
- 基于 pyrtklib 接入 PyTorch，构造 CMC 特征压缩整周偏置，引入 Doppler 速度锚点，搭建多源观测到可微 WLS 的端到端流程。
- 公开实测数据集 9,034 个历元、约 2.5 km 轨迹：2D 平均误差 **18.35 m**、3D 平均误差 **49.53 m**；较 PSR+CP 分别降低 **59.5%** 与 **36.6%**。

基于 PINN 和历元间连续性约束的 GNSS/INS 融合定位方法 - 南京惯性技术学会学术年会，第一作者、已录用 2026

单位：浙江工业大学；方向：GNSS/INS 融合 / 物理约束学习；指导教师：李涛

- 复杂场景中卫星观测波动明显，纯数据驱动模型缺少运动连续性与惯性物理约束。
- 构建 78 维卫星/IMU 双分支网络，引入历元间连续性约束、残差幅值正则及训练预热策略。
- GVINS urban\_driving：3D RMSE 从 36.03 m 降至 **13.09 m**（降低 **63.7%**），较无物理约束基线进一步降低 26.2%；3D P95 降至 **24.8 m**。

## 工程与竞赛项目

浙江省大学生电子设计竞赛 - 车载平衡滚球运动控制系统（H 题） - 省一等奖，浙江赛区 H 题第 2 / 452 2026.08

三人队；职责：硬件与视觉负责人；开源代码：GitHub

- 面向反光钢珠与固定机械视场，基于 MaixCAM Pro 构建 640×144 灰度采集与 560×60 ROI 检测链路，采用自适应阈值、连通域多约束筛选及五点四段标定，将像素坐标实时映射为  $-120 \sim +120$  mm 物理位置并以 0.1 mm 为单位输出；实测 **32-35 FPS**，在最终机械安装与补光条件下连续运行 5 min 稳定。
- 设计 MaixCAM-TC264 之间的 8 字节二进制协议，集成帧序号、有效标志、0.1 mm 定点坐标、置信度与 CRC-8/ATM；实现 ACK 校验和 100 ms 通信看门狗，阻止错误帧、无球状态及过期坐标进入控制环；在约 **49 Hz** 通信频率下完成 **1000 / 1000** 帧压力测试，ACK 平均延迟约 6.5 ms、最大 8 ms。
- 完成 TC264 控制板的原理图、PCB Layout、焊接及联调；另完成 MSPM0G3507 备用主板的设计、焊接与功能验证。

中国机器人大赛暨 RoboCup 中国赛 - 四足仿生赛道 - 全国亚军，国家一等奖

2024.11

地点：西安；职责：机器狗快速弹射投送子系统

- 使用 SolidWorks 设计背筐与舵机弹射机构并完成 3D 打印，将停步、站直、倾倒和复位流程改为行进中直接弹射。
- 基于 STM32F103C8T6，完成原理图、PCB Layout、焊接及舵机控制与上位机触发通信程序。
- 完成机械、电路、固件与整机集成；自制 PCB 和弹射机构在正式比赛中全程稳定运行。

平台: CYT4BB7 / 龙芯核心板 · DRV8701E · STC32G12K128 · 官方 F 车模

- 第二十届: 完成 CYT4BB7 主控板、DRV8701E 双路驱动板与 SD 卡模块的原理图、PCB Layout、焊接和板级调试; 配合验证电源轨、PWM 驱动波形与编码器反馈, 获浙江省优胜奖。
- 第二十一届: 作为三人队唯一硬件成员, 基于龙芯核心板设计载板与外围接口, 完成驱动板、无刷电调的设计、焊接和整车集成, 并完成板级供电与电机驱动链路验证; 比赛现场硬件系统运行正常。
- 面向官方 F 车模优化低重心/后重心布局、散热与走线, 使用 SolidWorks 设计双无刷负压风扇 3D 打印支架, 并完成负压系统集成以提升抓地力; 整车赛道测试平均速度约 2.7 m/s。

创新创业与知识产权

2026 MCM 美国大学生数学建模竞赛 · Problem C 队长、论文负责人

2026.02

- 统筹三人队协作, 独立完成 25 页英文论文的结构、结果阐释、图表、LaTeX、Memo 与提交; 获 Honorable Mention。
- 围绕逆优化与样条重建、SUR、USI/Log-USI 和 10,000 次 Monte Carlo 仿真组织方法链、敏感性分析与英文论证。

“镇振有磁”精密仪器隔振项目 核心成员

2025 - 2026

- 参与申报书、路演与商业材料、知识产权整理、市场调研和企业对接; 项目获校级“挑战杯”专项赛金奖。
- 第一发明人: 一种可拆拼组装式双材料折纸多级准零刚度隔振器, 申请号 202610685483.6, 已受理; 负责材料选型、概念样机制作与专利撰写。
- 第四发明人: 一种大承载全永磁电驱动负载可调三自由度磁悬浮隔振器, 申请号 202610645016.0, 已受理。

实习经历

福建靠谱云算力技术有限公司 - 云网运维工程师 · 服务器运维部

2024.07 - 2024.09

- 服务器运维: 参与服务器集群日常监控、故障排查与告警响应, 协同完成云算力平台维护升级。
- 镜像与迁移: 参与虚拟机镜像升级、全球节点分发及新镜像测试, 并针对硬件故障实施业务热迁移。

荣誉

- 中国机器人大赛暨 RoboCup 中国赛 - 全国亚军 2024
- 浙江省大学生电子设计竞赛省一等奖 (H 题第 2 / 452) 2026
- MCM 美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention 2026
- 浙江工业大学“挑战杯”专项赛金奖 2026
- 优秀学生二等奖学金、学习二等奖学金 2025
- 五子棋个人赛全校冠军; 校运会 50 m 蛙泳第 4、蝶泳第 5; 学院篮球赛冠军。

专业技能

- 科研与编程: Python、C/C++、PyTorch、pyrtklib; GNSS/INS 数据处理、MATLAB (辅助使用)。
- 嵌入式系统: STM32、TC264D、MSPM0G3507、CYT4BB7、STC32; UART/CRC、PWM、舵机/电机控制与板级调试。
- 视觉项目实践: MaixCAM/MaixPy; 固定 ROI、灰度阈值、连通域筛选、像素坐标标定与嵌入式视觉调试。
- 硬件与制造: 嘉立创 EDA, Altium Designer, 原理图、PCB Layout、焊接调试; SolidWorks、3D 打印。
- 科研表达与工具: LaTeX、BibTeX、学术论文写作与图表制作; 使用 AI 辅助完成代码调试、实验脚本与日志分析。